



Doença Ulcerosa Péptica, *Helicobacter pylori* e Inibidores de Bomba de Prótons

Guia de revisão integrado para provas de Gastroenterologia

Material produzido pela LAGEN — Liga Acadêmica de Gastroenterologia e Nutrologia

Este guia reúne três temas que caminham juntos na prática clínica e nas provas de Gastroenterologia: a infecção pelo *Helicobacter pylori*, o uso dos inibidores de bomba de prótons (IBP) e a doença ulcerosa péptica (DUP). São assuntos curtos individualmente, mas que se conectam o tempo todo — por isso vale a pena estudá-los de forma integrada, sem perder de vista os detalhes específicos de cada um.

1. *Helicobacter pylori*

O *Helicobacter pylori* é um bacilo gram-negativo, de formato espiralado (helicoidal), dotado de 4 a 6 flagelos e com metabolismo microaerófilico — ou seja, sobrevive apenas em ambientes com baixíssima concentração de oxigênio. O estômago humano é o único reservatório natural dessa bactéria, que não sobrevive fora do epitélio gástrico, só colonizando outros sítios quando há metaplasia gástrica (como no bulbo duodenal).

Diversas características estruturais explicam sua excelente adaptação ao ambiente ácido do estômago:

- **Urease:** converte ureia em amônia e bicarbonato, formando uma espécie de nuvem tamponante ao redor da bactéria, que neutraliza a acidez local;
- **Fosfolipases e proteases:** degradam o muco protetor do estômago, facilitando a aproximação do germe ao epitélio;
- **Flagelos e formato espiralado:** garantem mobilidade ativa e resistência ao movimento peristáltico gástrico;
- **Adesinas de superfície:** promovem a fixação da bactéria ao epitélio gástrico;
- **Superóxido dismutase e catalases:** protegem o micro-organismo contra a resposta inflamatória do hospedeiro.

A transmissão ocorre principalmente por via interpessoal e é favorecida por aglomerações, saneamento precário, más condições de higiene e baixo acesso à água potável — por isso a prevalência é maior em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento (podendo ultrapassar 90% da população), geralmente com aquisição já na primeira década de vida.

Estima-se que mais da metade da população mundial esteja infectada, mas apenas uma pequena parcela evolui com doença grave (úlcera péptica, adenocarcinoma gástrico ou linfoma MALT). Por isso o tratamento não é universal: é preciso pesar o risco de complicações graves contra o risco de aumentar a resistência bacteriana com o uso indiscriminado de antibióticos.

1.1 Quando pesquisar e tratar

Categoria	Situações
Indicações absolutas (obrigatórias)	Úlcera péptica • Adenocarcinoma gástrico • Linfoma MALT
Indicações relativas (recomendações de especialistas)	Uso crônico de AAS/AINEs • Adenocarcinoma gástrico em parente de primeiro grau • Púrpura trombocitopênica idiopática • Anemia ferropriva crônica sem causa definida • Dispepsia crônica, mesmo sem úlcera

A pesquisa da bactéria pode ser feita por métodos **invasivos** (que dependem da endoscopia para coleta de fragmentos de mucosa) ou **não invasivos** (técnicas indiretas).

1.2 Métodos invasivos

Exame histopatológico: é o padrão-ouro entre os métodos invasivos, com alta acurácia tanto para diagnóstico quanto para controle de cura (usando coloração pelo Giemsa). É o único método com indicação obrigatória de repetição quando o paciente teve úlcera gástrica no exame inicial, já que a EDA precisa ser refeita para reavaliar a lesão e excluir malignidade.

Teste rápido da urease: também exige fragmento de mucosa. O material é colocado em um meio com ureia e indicador de pH; se a bactéria estiver presente, a urease converte a ureia em bicarbonato, mudando a cor do reagente (de amarelo para azul/violeta). Não deve ser usado para controle de cura, pois antibióticos reduzem muito sua acurácia.

1.3 Métodos não invasivos

Teste respiratório com ureia marcada (carbono 13 ou 14): considerado o padrão-ouro entre os métodos não invasivos. O paciente ingere ureia marcada, que é metabolizada pela urease bacteriana e eliminada como CO₂ marcado pela respiração. Serve tanto para diagnóstico quanto para controle de cura.

Pesquisa de antígeno fecal: também confiável para diagnóstico e controle de cura, mas pouco utilizada no Brasil por depender de coleta de fezes.

Sorologia: apenas identifica contato prévio com a bactéria; não diferencia infecção atual de pregressa (o IgG permanece positivo indefinidamente), por isso não serve para controle de cura.

Tipo	Teste	Uso
Invasivos	Histopatologia	Diagnóstico e controle de cura
Invasivos	Teste rápido da urease	Apenas diagnóstico
Não invasivos	Teste respiratório (ureia marcada)	Diagnóstico e controle de cura
Não invasivos	Antígeno fecal	Diagnóstico e controle de cura
Não invasivos	Sorologia	Apenas diagnóstico

1.4 Esquemas de tratamento

Alguns princípios gerais orientam a escolha do esquema terapêutico:

- O tratamento deve conter, no mínimo, dois antibióticos associados a um IBP;

- Os antibióticos com atividade anti-*H. pylori* incluem amoxicilina, claritromicina, metronidazol, tetraciclina, doxiciclina, levofloxacino e furazolidona;
- O bismuto tem ação bacteriostática, sendo útil especialmente combinado ao metronidazol;
- A claritromicina e o metronidazol são os antibióticos com maiores taxas de resistência bacteriana, por isso não devem ser associados num mesmo esquema.

Linha	Esquema
Primeira linha	Terapia tripla com claritromicina (preferencial): IBP 2x/dia + amoxicilina 1000 mg 2x/dia + claritromicina 500 mg 2x/dia, por 14 dias. Terapia quádrupla com metronidazol (esquema O-MET-BIS-TET): indicada em áreas de alta resistência à claritromicina — omeprazol (ou outro IBP) 2x/dia + metronidazol 500 mg 3x/dia + bismuto 240 mg 2x/dia + tetraciclina 500 mg 4x/dia, por 10 a 14 dias.
Retratamento (após falha da 1ª linha)	Terapia tripla com levofloxacino: IBP 2x/dia + amoxicilina 1000 mg 2x/dia + levofloxacino 500 mg 1x/dia, por 10 dias. A terapia quádrupla com metronidazol também pode ser usada como retratamento.
Pacientes alérgicos à penicilina	Esquema clari-levo: IBP 2x/dia + claritromicina 500 mg 2x/dia + levofloxacino 500 mg/dia, por 14 dias. A terapia quádrupla com metronidazol também é uma opção coringa (pode-se trocar a tetraciclina por doxiciclina 100 mg 2x/dia).
Segunda e terceira linhas	Esquema com furazolidona: IBP 2x/dia + amoxicilina 1000 mg 2x/dia + furazolidona 200 mg 2x/dia, por 10 a 14 dias. Esquema amoxicilina + levofloxacino + bismuto: IBP 2x/dia + amoxicilina 1000 mg 2x/dia + levofloxacino 500 mg 1x/dia + bismuto 240 mg 2x/dia, por 10 dias.

2. Inibidores da Bomba de Prótons (IBP)

Os IBPs atuam suprimindo a produção de ácido clorídrico ao bloquear, de forma irreversível, a enzima H⁺/K⁺ ATPase (a chamada bomba de prótons) das células parietais — responsável pela etapa final da secreção ácida. Como a droga só se liga às bombas já ativas, deve ser administrada em jejum, 30 a 60 minutos antes das refeições. Leva cerca de quatro dias para que o organismo produza bombas novas em número suficiente, de forma que o efeito antissecretor máximo só é atingido a partir do quarto dia de uso contínuo.

2.1 Outros efeitos relevantes

Além do efeito antiácido — que torna o IBP a droga de escolha para DRGE, gastrites e úlcera péptica —, essas drogas têm outras propriedades menos conhecidas:

- Efeito bacteriostático contra o *H. pylori*, inibindo sua urease e dificultando sua adesão ao epitélio — por isso fazem parte de todos os esquemas de erradicação;
- Efeito anti-inflamatório na mucosa esofágica, reduzindo o recrutamento de eosinófilos, o que os torna úteis também no tratamento da esofagite eosinofílica.

2.2 Efeitos colaterais e interações medicamentosas

Esse é o ponto mais cobrado em provas sobre IBPs, já que, na última década, houve grande repercussão — nem sempre baseada em evidências robustas — sobre riscos do uso crônico dessas drogas. Os efeitos esporádicos (que podem surgir já na primeira dose) são os mais comuns: cefaleia, diarreia, dor abdominal, constipação, náuseas e vômitos. Já os efeitos associados ao uso prolongado são bem menos frequentes, mas ganham relevância em idosos: deficiência de vitamina B12, redução da absorção de cálcio (com maior risco de fraturas), diarreia infecciosa por *Clostridium difficile* ou colite microscópica (linfocítica). Em pacientes com doença renal crônica incipiente já em manejo conservador, o uso crônico de IBP também tem sido associado a maior risco de piora da função renal.

Do ponto de vista farmacocinético, os IBPs são metabolizados no fígado e saturam o citocromo P450. Isso reduz o nível sérico de drogas que dependem dessa via para serem ativadas (como o clopidogrel e alguns antirretrovirais) e aumenta o nível sérico de drogas que dependem dessa via para serem inativadas (como os cumarínicos, a fenitoína e a digoxina).

Categoria	Principais pontos
Mecanismo antiácido	Bloqueio irreversível da H ⁺ /K ⁺ ATPase, reduzindo a secreção ácida em mais de 90%. Efeito máximo a partir do 4º dia de uso contínuo. Deve ser tomado 30 a 60 minutos antes das refeições.
Indicações	Úlcera péptica, DRGE, gastrites, síndrome de Zollinger-Ellison, erradicação do <i>H. pylori</i> , esofagite eosinofílica e dispepsia funcional.
Efeitos esporádicos (mais comuns)	Cefaleia, diarreia, dor abdominal, constipação, náuseas e vômitos.
Efeitos do uso crônico	Colite por <i>Clostridium</i> , colite microscópica, deficiência de vitamina B12, maior risco de fraturas, possível associação com pneumonia; associação com demência não comprovada.
Nível sérico reduzido de	Clopidogrel; atazanavir e rilpivirina; itraconazol; cetoconazol.

Categoria	Principais pontos
Nível sérico aumentado de	Cumarínicos; metotrexato; diazepam, carbamazepina, fenitoína e fenobarbital; digoxina.

3. Doença Ulcerosa Péptica (DUP)

3.1 Etiopatogenia

A úlcera péptica é uma lesão que atravessa toda a espessura do epitélio gástrico ou duodenal, expondo pelo menos a submucosa. Normalmente, o epitélio é protegido por uma camada de muco, bicarbonato e fosfolipídios, cuja manutenção depende da integridade celular, de boa vascularização submucosa e da produção adequada de prostaglandinas constitutivas. A úlcera surge quando há desequilíbrio entre fatores agressores (essencialmente o ácido clorídrico) e os mecanismos de defesa da mucosa.

As duas causas mais importantes — infecção por *H. pylori* e uso de AINEs — atuam por mecanismos distintos, um detalhe frequentemente cobrado em provas:

- ***H. pylori***: pode causar úlcera tanto por **hipercloridria** (quando a colonização se restringe ao antro, levando à hiperplasia de células G e hipergastrinemia) quanto por **normo ou hipocloridria** (quando a infecção se espalha por todo o estômago, causando pangastrite atrófica que destrói as glândulas produtoras de muco protetor);
- **AINEs**: reduzem a produção de prostaglandinas constitutivas, comprometendo diretamente o muco protetor da mucosa gástrica. O risco de sangramento é ainda maior em idosos que também usam antiagregantes plaquetários ou anticoagulantes.

Causas menos frequentes, mas cobradas em provas

Síndrome de Zollinger-Ellison: decorre de um tumor neuroendócrino produtor de gastrina (gastrinoma), geralmente localizado no duodeno ou nas células não beta do pâncreas. A hipergastrinemia provoca hipercloridria intensa, levando a múltiplas úlceras no estômago, duodeno e, por vezes, no esôfago, refratárias ao tratamento habitual com IBP, além de dor abdominal e, eventualmente, diarreia secretória. A maioria desses pacientes é *H. pylori* negativa, o que reforça a suspeita diagnóstica. A investigação começa pela dosagem de gastrina (costuma superar 1000 pg/mL); em casos inconclusivos, realiza-se o teste da secretina, e a localização do tumor é feita por cintilografia com octreotide radiomarcado (Octreoscan®), sendo o tratamento definitivo cirúrgico.

Úlceras de estresse: ocorrem em pacientes com lesão aguda do sistema nervoso central, politraumatizados, grandes queimados ou com instabilidade hemodinâmica grave, por redução abrupta dos fatores de proteção da mucosa (hipoperfusão e queda de prostaglandinas constitutivas). No trauma de SNC, soma-se ainda a hipercloridria por estímulo vagal intenso. Pacientes em ventilação mecânica prolongada (mais de 48 horas) ou com discrasias têm indicação de profilaxia com IBP.

Dois epônimos merecem memorização: **úlcera de Cushing** — associada a lesão do sistema nervoso central — e **úlcera de Curling** — associada a grandes queimados.

3.2 Manifestações clínicas

A maioria dos pacientes com úlcera péptica é assintomática. Quando há sintomas, costuma haver certa periodicidade: a **úlcera gástrica** tende a piorar com a alimentação, enquanto a **úlcera duodenal** piora com o jejum prolongado, inclusive despertando o paciente de madrugada — sintoma conhecido como *clocking*.

3.3 Investigação complementar

A endoscopia digestiva alta (EDA) é o principal exame, permitindo avaliar a mucosa e coletar biópsias. A úlcera gástrica deve **sempre** ser biopsiada, já que seu aspecto endoscópico nem sempre permite diferenciar lesão benigna de neoplásica; a úlcera duodenal dispensa biópsia de rotina, pois a chance de malignidade é praticamente nula. A histopatologia também permite pesquisar o *H. pylori*, que, se presente, deve obrigatoriamente ser tratado para reduzir recidivas.

Situação	Conduta de controle
Úlcera péptica ainda em atividade	Repetir a EDA é obrigatório para confirmar a cicatrização. Se a úlcera for gástrica, deve ser biopsiada novamente. O controle de cura do <i>H. pylori</i> é feito pela própria histopatologia.
Úlcera totalmente cicatrizada	Se a biópsia inicial foi negativa para malignidade, não é necessário repetir a EDA. O controle de cura do <i>H. pylori</i> pode ser feito por métodos não invasivos.

3.3.1 Classificação de Johnson (úlcera gástrica)

Classifica a úlcera gástrica conforme sua localização e o padrão de produção ácida associado — um esquema antigo, porém muito cobrado:

Tipo	Localização	Nível de ácido
I (60-70%)	Pequena curvatura, próxima à incisura angular	Normo ou hipocloridria
II (15%)	Gástrica associada à duodenal	Hipercloridria
III (20%)	Pré-pilórica, até 3 cm do piloro	Hipercloridria
IV (<5%)	Alta, corpo proximal ou cárdia	Normo ou hipocloridria
V	Múltiplas, em qualquer região, por AINEs	Normocloridria

3.3.2 Classificação de Sakita (estágio evolutivo)

Classificação endoscópica menos cobrada, mas ainda relevante, que descreve a fase evolutiva da úlcera:

Fase	Estágio	Características
Ativa (A)	A1	Fase aguda: fundo de fibrina espessa, amarelada, com debrís.
Ativa (A)	A2	Fase tardia: fundo de fibrina clara, sem debrís.
Cicatrização (H)	H1	Centro ainda aberto, com leve camada de fibrina.
Cicatrização (H)	H2	Centro quase fechado, pregas convergentes, pouca fibrina.
Cicatriz (S)	S1	Totalmente cicatrizada, com sinais de inflamação (cicatriz vermelha).
Cicatriz (S)	S2	Totalmente cicatrizada, sem inflamação (cicatriz branca).

3.4 Tratamento clínico

O IBP é a base do tratamento clínico, promovendo alívio sintomático e cicatrização da mucosa em mais de 95% dos casos. Como adjuvantes, podem ser usados citoprotetores — como o **sucralfato** (forma um gel que adere ao leito da úlcera e estimula a secreção de bicarbonato e prostaglandinas) e o **misoprostol** (análogo sintético de prostaglandina, contraindicado em mulheres por estimular a contração uterina). Antiácidos (bicarbonato de sódio, hidróxido de alumínio) oferecem apenas alívio transitório, e os bloqueadores H2 (cimetidina, famotidina, ranitidina) são menos eficazes que os IBPs.

3.5 Complicações

As três complicações mais relevantes da DUP são sangramento, perfuração e estenose (obstrução pilórica) — todas em queda de frequência graças ao tratamento medicamentoso atual.

Sangramento é a complicação mais comum (cerca de 25% dos casos), especialmente na úlcera duodenal da parede posterior do bulbo, onde passa a artéria gastroduodenal. Pontos-chave: a primeira conduta é a reposição volêmica com cristaloides; o IBP é obrigatório, pois eleva o pH gástrico e estabiliza o coágulo; não há indicação de tratar o *H. pylori* na fase aguda (isso é feito eletivamente); e a EDA é o principal exame, servindo tanto para diagnóstico quanto para hemostasia, estimando o risco de ressangramento pela classificação de Forrest. Cirurgia é reservada para falha endoscópica ou instabilidade hemodinâmica refratária.

Perfuração é a segunda complicação mais comum, mas a de maior mortalidade (podendo chegar a 15%), evoluindo rapidamente para sepse abdominal se não tratada. Deve ser suspeitada diante de dor abdominal súbita com sinais de irritação peritoneal (rigidez, descompressão dolorosa, abdome em tábua). O sinal de Jobert — hipertimpanismo na área hepática por pneumoperitônio — reforça a suspeita ao exame físico. Nas radiografias, procuram-se o sinal de Rigler (gás realçando a parede das alças) e o pneumoperitônio subdiafragmático.

Obstrução (estenose pilórica) é a complicação menos frequente atualmente, decorrente de recidivas repetidas que geram fibrose cicatricial. Cursa com distensão abdominal, plenitude, saciedade precoce, náuseas, vômitos não biliosos e emagrecimento. Os pacientes costumam chegar desidratados, desnutridos e com alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica (pela perda de HCl nos vômitos e tentativa do organismo de reter H⁺ às custas de K⁺). Antes de qualquer abordagem invasiva, é essencial corrigir o estado nutricional e os distúrbios hidroeletrólíticos.

3.6 Tratamento cirúrgico

Hoje, a cirurgia fica reservada para as complicações agudas refratárias (sangramento, perfuração e obstrução) e para a **úlcera péptica intratável** — aquela que não cicatriza após 8 a 12 semanas de tratamento adequado ou que recidiva logo após seu término.

3.6.1 Intratabilidade clínica

Toda úlcera considerada intratável precisa ser investigada para síndrome de Zollinger-Ellison (gastrinoma) e para úlcera maligna (adenocarcinoma gástrico) antes de se indicar cirurgia.

A técnica cirúrgica escolhida depende do tipo de úlcera segundo a classificação de Johnson:

Técnica	Quando usar
Ressecção em cunha	Excisão apenas da úlcera, com pequena margem de tecido. Indicada para úlceras pequenas (< 2 cm) no antro, associadas à normo ou hipocloridria (tipo I).

Técnica	Quando usar
Antrectomia	Remove o antro, principal fonte de gastrina. Serve tanto para ressecar úlceras gástricas gigantes (> 2 cm) quanto para tratar casos de hipercloridria (tipos II, III e úlceras duodenais).
Vagotomia troncular	Secciona os vagos direito e esquerdo acima dos ramos celíaco e hepático. Reduz a secreção ácida em 50%, mas compromete o esvaziamento gástrico, exigindo piloroplastia associada.
Vagotomia seletiva	Secciona os vagos abaixo dos ramos celíaco e hepático. Técnica praticamente abandonada, por ser mais trabalhosa sem trazer benefício adicional.
Vagotomia superseletiva	Secciona apenas os ramos para o corpo e fundo gástricos, preservando antro e piloro — dispensa piloroplastia. Desvantagem: recidiva em até 15% dos casos.
Antrectomia + vagotomia	Reduz a secreção ácida em mais de 85%. Indicada tanto para úlceras gástricas hiperclorídricas (tipos II e III) quanto para úlceras duodenais, sendo a técnica com menor risco de recidiva.

Reconstruções do trânsito gastrointestinal

Sempre que há ressecção de segmentos gástricos, é necessário reconstruir o trânsito digestivo por uma das três técnicas a seguir:

- **Billroth I:** anastomose direta entre o coto gástrico e o coto duodenal, preservando a continuidade anatômica. Preferida em ressecções menores, quando os segmentos se aproximam sem tensão;
- **Billroth II:** anastomose término-lateral entre o coto gástrico e o jejuno proximal, excluindo o duodeno do trânsito. Usada em ressecções maiores, quando não é possível aproximar os segmentos sem tensão;
- **Y de Roux:** anastomose entre o coto gástrico e um segmento distal do jejuno, afastando totalmente a drenagem biliar do coto gástrico. Reduz bastante o risco de refluxo biliar e gastrite alcalina, mas predispõe a distúrbios disabsortivos (B12 e ferro) e à síndrome de estase da alça de Roux.

3.6.2 Indicações de emergência

Nas indicações de emergência (hemorragia, perfuração e obstrução), o procedimento cirúrgico deve priorizar a resolução da complicação aguda, evitando grandes ressecções, reconstruções extensas de trânsito e vagotomias — a menos que o paciente esteja clinicamente estável e já preencha critérios de intratabilidade clínica.

Hemorragia digestiva: cerca de 5 a 10% dos sangramentos por úlcera exigem cirurgia, sendo a úlcera duodenal a mais frequente. As indicações são falha da hemostasia endoscópica ou instabilidade hemodinâmica refratária. Na úlcera gástrica, opta-se pela excisão da lesão; na duodenal, pela sutura do vaso sangrante (geralmente a artéria gastroduodenal na parede posterior do bulbo).

Perfuração: mais comum na parede anterior do bulbo duodenal. Perfurações menores que 1 cm são tratadas com refia simples reforçada por um retalho de omento; entre 1 e 3 cm, usa-se um patch de omento (patch de Graham ou de Cellan-Jones); acima de 3 cm, pode ser necessário fechar o piloro e criar um desvio do trânsito (gastrojejunostomia). Em pacientes com peritonite e sepse, o objetivo é

apenas fechar a perfuração, sem procedimentos adicionais.

Obstrução: hoje, a principal causa de estenose pilórica é a neoplasia maligna, que deve ser sempre afastada com EDA e biópsias. Quando benigna (úlcera duodenal ou gástrica tipo III), a cirurgia só é indicada após falha da dilatação endoscópica, com antrectomia associada a vagotomia troncular e reconstrução à Billroth I ou II — sempre depois de estabilizar clinicamente o paciente.

Indicação	Tipo de úlcera	Conduta
Intratabilidade clínica	Tipo I	Excisão da úlcera ou antrectomia.
Intratabilidade clínica	Tipos II e III	Vagotomia troncular com antrectomia.
Intratabilidade clínica	Duodenal	Vagotomia troncular com piloroplastia (preferencial), superseletiva, ou troncular com antrectomia.
Hemorragia	Gástrica	Excisão da úlcera (preferencial) ou antrectomia.
Hemorragia	Duodenal	Sutura do vaso; associar vagotomia se estável.
Perfuração	Gástrica (instável)	Sutura simples (tipo I) ou patch omental (tipos II e III).
Perfuração	Gástrica (estável)	Antrectomia à BII (tipo I) ou vagotomia + antrectomia (tipos II e III).
Perfuração	Duodenal	Patch omental; vagotomia com piloroplastia se estável.
Obstrução	Duodenal ou tipo III	Antrectomia com vagotomia troncular e reconstrução à BI ou BII.

3.7 Complicações após gastrectomia

Cerca de 25% dos pacientes submetidos a gastrectomias com reconstrução de trânsito desenvolvem sintomas crônicos — as chamadas síndromes pós-gastrectomia, tema recorrente em provas de Residência.

3.7.1 Síndrome de dumping

É a síndrome mais cobrada do grupo. Ocorre pela chegada rápida do alimento ao intestino (já sem o controle do esfíncter pilórico), sendo mais associada à reconstrução Billroth II. Existem duas formas:

- **Dumping precoce:** surge 15 a 20 minutos após a refeição, com predomínio de sintomas gastrointestinais (epigastralgia, plenitude, distensão, náuseas, vômitos, cólicas e diarreia explosiva), podendo haver sintomas vasomotores leves (palpitações, calafrios, tontura). Tratamento: dieta fracionada, rica em fibras e carboidratos complexos; octreotida nos casos refratários. Costuma melhorar cerca de três meses após a cirurgia;
- **Dumping tardio:** surge de 1 a 3 horas após a refeição, decorrente de um pico de insulina seguido de hipoglicemia, com predomínio de sintomas vasomotores (taquicardia, sudorese fria, turvação visual, lipotímia ou síncope). Pode surgir meses a anos após a cirurgia. As orientações dietéticas são as mesmas do dumping precoce; nos casos refratários, considera-se a reconstrução em Y de Roux.

3.7.2 Síndrome da alça aferente

Decorre da obstrução (geralmente por torção) da alça aferente na reconstrução Billroth II. Quadro agudo, com dor, cólica e distensão abdominal, sem conseguir vomitar — quando o vômito finalmente ocorre, há alívio imediato dos sintomas. O tratamento é converter a reconstrução para Y de Roux.

3.7.3 Obstrução da alça eferente

Mais rara, decorre da obstrução aguda da alça eferente dentro de uma hérnia interna, geralmente cerca de um mês após a cirurgia, com cólica, distensão e vômitos biliosos. Ocorre mais na reconstrução Billroth II, e o tratamento é cirúrgico, com redução da hérnia interna.

3.7.4 Refluxo biliar, gastrite alcalina e câncer no coto gástrico

O refluxo de bile para o remanescente gástrico pode causar, a médio prazo, gastrite alcalina (com epigastralgia que não melhora com antiácidos e perda de peso) e, a longo prazo (15 a 20 anos depois), adenocarcinoma no coto gástrico. É mais comum nas reconstruções à Billroth, especialmente à Billroth II, já que a alça duodenal fica próxima ao coto gástrico sem barreira mecânica contra o refluxo biliar. O tratamento da gastrite alcalina sintomática é a conversão para Y de Roux; para o câncer, recomenda-se vigilância endoscópica a partir de 15 anos após a cirurgia.

3.7.5 Distúrbios metabólicos

A ressecção gástrica compromete a absorção de ferro, cálcio e vitamina B12, já que reduz a produção de ácido e pepsina, necessários para liberar essas substâncias das proteínas alimentares. A queda de B12 é ainda maior quando há ressecção do corpo gástrico, pela perda do fator intrínseco. Não há deficiência de vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K) nem de ácido fólico.

3.7.6 Síndrome do antro retido

Ocorre quando um pequeno fragmento de antro é inadvertidamente deixado junto à alça aferente, mantendo produção de gastrina e, conseqüentemente, hipercloridria e úlceras recorrentes. O

tratamento é cirúrgico, com ressecção do segmento antral remanescente.

3.7.7 Síndrome da estase do Y de Roux

Ocorre em pacientes reconstruídos em Y de Roux que desenvolvem distúrbio motor da alça eferente, com movimentos antiperistálticos que trazem o conteúdo alimentar de volta ao estômago — gerando estase gástrica, epigastria, vômitos biliosos e má absorção. Pode-se tentar tratamento com procinéticos; na ausência de resposta, é necessário revisar a reconstrução cirúrgica.

Síndrome	Principais características
Dumping precoce	15-20 min após a refeição; sintomas gastrointestinais; melhora em ~3 meses; dieta fracionada; refratários: octreotida.
Dumping tardio	1-3h após a refeição; sintomas vasomotores por hipoglicemia; persistente; refratários: reconstrução em Y de Roux.
Alça aferente	Distensão, dor e cólica agudas; dificuldade para vomitar; alívio após o vômito; mais comum na BII.
Alça eferente	Cólica, distensão e vômitos biliosos cerca de 1 mês após a cirurgia; hérnia interna; tratamento cirúrgico.
Gastrite alcalina/câncer	Epigastria refratária a antiácidos; risco de adenocarcinoma em 15-20 anos; mais comum na BII.
Distúrbios metabólicos	Deficiência de ferro, cálcio e vitamina B12.
Antro retido	Segmento antral residual mantendo hipergastrinemia e úlceras recorrentes.
Estase do Y de Roux	Movimentos antiperistálticos da alça eferente; estase gástrica; vômitos biliosos; pode exigir nova cirurgia.

Material produzido pela LAGEN — Liga Acadêmica de Gastroenterologia e Nutrologia — para fins de estudo e revisão sobre *Helicobacter pylori*, inibidores de bomba de prótons e doença ulcerosa péptica.